

Sesión 21 (C) — La distribución del F cuando H_0 es cierta

Marcos Bujosa

Descripción de la práctica

La lección 13 dijo que, si H_0 es cierta y las perturbaciones son normales, el F sigue una distribución F de Fisher con q y $n - k$ grados de libertad: numerador y denominador estiman los dos σ^2 , así que el cociente oscila en torno a 1, y el valor crítico deja un 5 % de probabilidad a su derecha. Esta práctica lo comprueba repitiendo, como la práctica C de la sesión 18 comprobó la cobertura del intervalo.

El mundo artificial usa los regresores *reales* de `hprice2` —=`rooms`, `nox` y `stratio`— y una variable dependiente /simulada/ en la que ninguno de los tres interviene: $y = 20\,000 + u$, con u normal de desviación típica $5\,000$. La hipótesis $H_0: \beta_{\text{rooms}} = \beta_{\text{nox}} = \beta_{\text{stratio}} = 0$ es cierta por construcción. Después la hacemos falsa por poco y miramos cuántas veces el F se da cuenta, con $n = 20$ y con $n = 506$.

Objetivos

1. Ver que bajo H_0 cierta el numerador y el denominador del F tienen media σ^2 , que el F oscila en torno a 1 con cola derecha, y que rechaza en (aproximadamente) el 5 % de las réplicas.
2. Repetir con $n = 20$ para ver que la distribución depende de $n - k$ y que usar el valor crítico equivocado cambia la frecuencia de rechazo.
3. Con una H_0 falsa por poco, comparar la frecuencia de rechazo con $n = 20$ y con $n = 506$.

Actividad 1 - Dos mil réplicas bajo H_0 cierta, $n = 506$

Abra `hprice2`, fije la semilla y repita 2 000 veces: sortee las perturbaciones, construya y , estime el modelo con los tres regresores y guarde el F del pie de la tabla junto con su numerador $\text{SEC}/(k-1)$ y su denominador $\text{SRC}/(n-k)$. Gretl no da la SEC directamente, pero $\text{STC} = \text{SRC}/(1 - R^2)$.

en línea de comandos:

```
open hprice2.gdt --quiet
scalar b1 = 20000
scalar sig = 5000
scalar R = 2000
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + u
  ols y const rooms nox stratio --quiet
  scalar Fst = $Fstat
  scalar SRC = $ess
  scalar SEC = $ess*$rsq/(1-$rsq) # SEC = STC - SRC, con STC = SRC/(1-R^2)
  scalar numer = SEC/3
  scalar denom = SRC/502
  store "@workdir/replicasF.gdt" Fst numer denom
endloop
open "@workdir/replicasF.gdt" --quiet
printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(Fst > critical(F, 3, 502, 0.05))
freq Fst --plot="@workdir/histF.png"
```

H_0 cierta, $n = 506$, $k = 4$, 2000 replicas, $\sigma^2 = 2,500e+07$
 media de $SEC/(k-1) = 2,5391e+07$
 media de $SRC/(n-k) = 2,4954e+07$
 media de $F = 1,022$ mediana = 0,814
 fraccion de $F > F_c(3,502) = 2,623 = 0,0555$ (nominal 0,05)
 cuantil empirico 95% de $F = 2,697$ ($F_c = 2,623$)

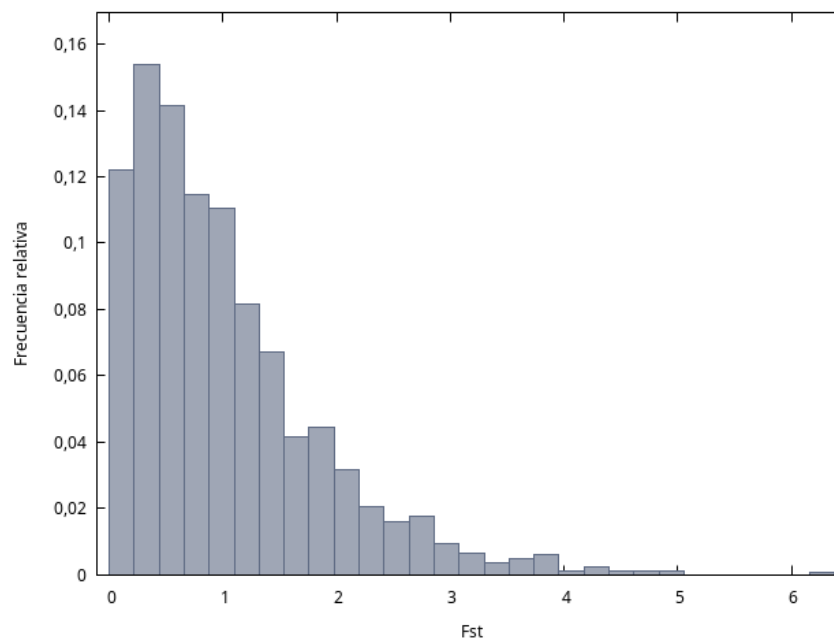


Figura 1: Los 2000 valores del F bajo H_0 cierta con $n = 506$. La masa está entre 0 y 2; la cola derecha llega más allá de 5. El valor crítico $F_c(3, 502) = 2,62$ deja a su derecha el 5,5 % de las réplicas.

Lo que debe observar

Las dos medias, la del numerador y la del denominador, están junto a $\sigma^2 = 2,5 \cdot 10^7$: bajo H_0 cierta las dos son estimaciones del mismo ruido, y esa es la razón de que el F se mueva alrededor de 1. La media del F es 1,02; la mediana, 0,81: la distribución es asimétrica, con muchos valores pequeños y una cola larga a la derecha, y el histograma lo muestra. El 5,5 % de las réplicas supera F_c , frente al 5 % nominal; con 2000 réplicas la frecuencia observada tiene su propia oscilación, igual que en la práctica C de la sesión 18.

Actividad 2 - Lo mismo con $n = 20$

Tome veinte viviendas al azar y repita. El valor crítico ya no es $F_c(3, 502)$ sino $F_c(3, 16)$, y esa diferencia importa.

en línea de comandos:

```

open hprice2.gdt --quiet
set seed 20261119
smpl 20 --random
scalar Fc20 = critical(F, 3, 16, 0.05)
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
  series u = normal(0, sig)
  series y = b1 + u
  ols y const rooms nox stratio --quiet
  scalar F20 = $Fstat
  store "@workdir/replicasF20.gdt" F20
  
```

```

endloop
open "@workdir/replicasF20.gdt" --quiet
printf "fraccion de F > F_c(3,16) = %.4f\n", mean(F20 > Fc20)
printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f\n", mean(F20 > critical(F, 3, 502, 0.05))

```

H_0 cierta, $n = 20$ ($n-k = 16$), 2000 replicas
 media de $F = 1,132$ mediana = $0,798$ cuantil 95% = $3,275$ ($F_c(3,16) = 3,239$)
 fraccion de $F > F_c(3,16) = 0,0505$ (nominal $0,05$)
 fraccion de $F > F_c(3,502) = 0,0875$ <- si se usara el valor critico de $n = 506$

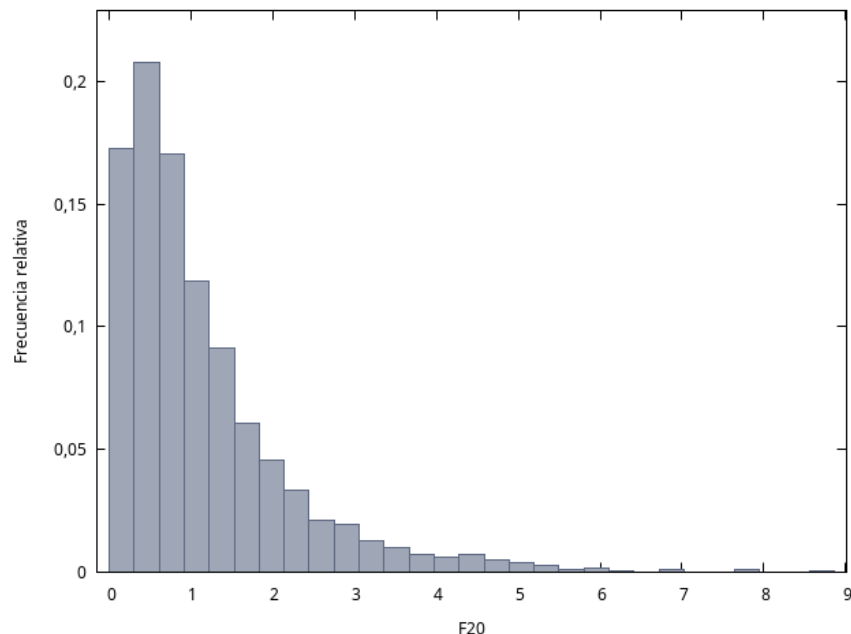


Figura 2: Los 2000 valores del F bajo H_0 cierta con $n = 20$. La cola derecha es más pesada que con $n = 506$: llega hasta 9, y el 5 % superior empieza en 3,24 en lugar de 2,62.

Lo que debe observar

Con dieciséis grados de libertad en el denominador, el F sigue oscilando en torno a 1 pero se dispersa más: el denominador, $SRC/16$, es una estimación de σ^2 mucho peor que $SRC/502$, y cuando sale pequeño el cociente se dispara. Por eso $F_c(3, 16) = 3,24$ es mayor que $F_c(3, 502) = 2,62$. Con el valor crítico correcto se rechaza el 5,05 % de las veces; con el de $n = 506$, el 8,75 %: un contraste que dice “5 %” y rechaza casi el 9 % de las hipótesis ciertas. Es el mismo precio de estimar σ que la práctica C de la sesión 18 midió con la t .

Actividad 3 - Una hipótesis falsa por poco, con $n = 20$ y con $n = 506$

Haga que **nox** intervenga con un coeficiente pequeño frente al ruido, $\beta_{\text{nox}} = -800$ (**nox** recorre unas cinco unidades en la muestra, así que su efecto máximo es de unos 4000 dólares, menos que la desviación típica de u), y mantenga los otros dos en cero. H_0 es ahora falsa. Cuente cuántas veces se rechaza con $n = 20$ y con $n = 506$.

en línea de comandos:

```

open hprice2.gdt --quiet
scalar bn = -800                                # efecto pequeno de nox; rooms y stratio siguen sin intervenir
set seed 20261119
smpl 20 --random
scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
scalar rech = 0
loop R --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + bn*nox + u
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    rech += ($Fstat > Fc)
endloop
printf "H0 falsa, n = %d: rechazos = %.3f\n", $nobs, rech/R
smpl full                                       # y lo mismo con n = 506

```

```

H0 falsa (beta_nox = -800), n = 20: rechazos = 0,077
H0 falsa (beta_nox = -800), n = 506: rechazos = 0,944

```

Lo que debe observar

Con veinte viviendas, la hipótesis falsa se rechaza el 7,7% de las veces: apenas por encima del 5% con que se rechaza una hipótesis cierta. El contraste casi no distingue. Con quinientos seis, el 94,4%. El efecto es el mismo, -800 por unidad de `nox`; lo que cambia es la longitud de la parte propia de `nox`, que con $n = 506$ es unas cinco veces mayor, y con ella la subida de la SRC que la restricción falsa provoca. El denominador, en cambio, sigue estimando σ^2 . Un F grande necesita un efecto, o muchos datos, o las dos cosas; con pocos datos, no rechazar dice poco.

Preguntas de interpretación para la clase

1. En la Actividad 1, el numerador y el denominador tienen media σ^2 y aun así la mediana del F es 0,81, no 1. ¿Cómo puede el cociente de dos cantidades de media σ^2 estar por debajo de 1 más de la mitad de las veces?
2. ¿Por qué bajo H_0 cierta $SEC/(k-1)$ estima σ^2 ? Diga qué son los $k-1$ del denominador en la geometría de la lección 13.
3. Si en la Actividad 2 se usara $F_c(3, 502)$ con $n = 20$, el contraste rechazaría casi el 9% de las hipótesis ciertas. ¿Se equivocaría de más o de menos quien usara $F_c(3, 16)$ con $n = 506$?
4. En la Actividad 3 la SRC del modelo restringido incluye lo que `nox` explica y no se le deja explicar. ¿Cuál de los dos términos del F crece con n y cuál no?
5. Un investigador con $n = 20$ obtiene $F = 1,9$ y concluye que “los tres regresores son irrelevantes”. Con los resultados de la Actividad 3, ¿qué le respondería?

Para profundizar

- Lección 13 ([lección 13](#)), secciones “El estadístico F ” y “Lectura geométrica: la misma figura”.
- Práctica C de la sesión 18, con la misma lógica aplicada al intervalo y al t .
- Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory Econometrics*, cap. 4, sección 4.5, y apéndice C.6 (contrastes y tamaño muestral).
- Manual de Gretl: `loop` con la opción `--progressive` y comando `store`; funciones `critical`, `quantile` y `freq`.

Código completo de la práctica

```
# -----
# Copyright (C) 2026 Marcos Bujosa
# Licencia: GNU General Public License v3.0 o posterior
# Este código es software libre y puede ser redistribuido y/o modificado bajo los términos de la GPL.
# Ver el archivo LICENSE del repositorio para más detalles.
# -----

# Los dos primeros comandos son necesarios para que Gretl guarde los resultados de la práctica en el
↳ directorio de trabajo
# al ejecutar lo siguiente desde un terminal (use los nombres y ruta que correspondan)
#
#   DIRECTORIO="Nombre_Directorio_trabajo" gretlcli -b ruta/nombre_fichero_de_la_practica.inp
#
# Si esto no le funciona en su sistema, comente las siguientes dos líneas y sitúese en el directorio de
↳ trabajo de gretl
# que corresponda (configure dicho directorio de trabajo desde la ventana principal de Gretl).

string directory = getenv("DIRECTORIO")
set workdir "@directory"

set verbose off

open hprice2.gdt --quiet
scalar b1 = 20000
scalar sig = 5000
scalar R = 2000
scalar Fc506 = critical(F, 3, 502, 0.05)
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u                                # H0 cierta: rooms, nox y stratio no intervienen
    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar Fst = $Fstat
    scalar SRC = $ess
    scalar SEC = $ess*$rsq/(1-$rsq)                    # SEC = STC - SRC, con STC = SRC/(1-R^2)
    scalar numer = SEC/3
    scalar denom = SRC/502
    store "@workdir/replicasF.gdt" Fst numer denom
endloop
open "@workdir/replicasF.gdt" --quiet
scalar sig = 5000
scalar Fc506 = critical(F, 3, 502, 0.05)
outfile --quiet bajoH0.txt
    printf "H0 cierta, n = 506, k = 4, %d replicas, sigma^2 = %.3e\n", $nobs, sig^2
    printf "media de SEC/(k-1) = %.4e\n", mean(numer)
    printf "media de SRC/(n-k) = %.4e\n", mean(denom)
    printf "media de F = %.3f     mediana = %.3f\n", mean(Fst), median(Fst)
    printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.3f = %.4f     (nominal 0,05)\n", Fc506, mean(Fst > Fc506)
    printf "cuantil empirico 95%% de F = %.3f     (F_c = %.3f)\n", quantile(Fst, 0.95), Fc506
end outfile
freq Fst --plot="@workdir/histF.png"

# --- n = 20 ---
open hprice2.gdt --quiet
scalar b1 = 20000
scalar sig = 5000
scalar R = 2000
set seed 20261119
smpl 20 --random
scalar Fc20 = critical(F, 3, 16, 0.05)
set seed 20261119
loop R --progressive --quiet
    series u = normal(0, sig)
    series y = b1 + u
```

```

    ols y const rooms nox stratio --quiet
    scalar F20 = $Fstat
    store "@workdir/replicasF20.gdt" F20
endloop
open "@workdir/replicasF20.gdt" --quiet
scalar Fc20 = critical(F, 3, 16, 0.05)
outfile --quiet n20.txt
    printf "H0 cierta, n = 20 (n-k = 16), %d replicas\n", $nobs
    printf "media de F = %.3f    mediana = %.3f    cuantil 95%% = %.3f    (F_c(3,16) = %.3f)\n", mean(F20),
    ↪ median(F20), quantile(F20, 0.95), Fc20
    printf "fraccion de F > F_c(3,16) = %.4f    (nominal 0,05)\n", mean(F20 > Fc20)
    printf "fraccion de F > F_c(3,502) = %.4f    <- si se usara el valor critico de n = 506\n", mean(F20 >
    ↪ critical(F, 3, 502, 0.05))
end outfile
freq F20 --plot="@workdir/histF20.png"

# --- H0 falsa por poco: n = 20 y n = 506 ---
open hprice2.gdt --quiet
scalar b1 = 20000
scalar sig = 5000
scalar R = 2000
scalar bn = -800                                # efecto pequeno de nox; rooms y stratio siguen sin intervenir
outfile --quiet deteccion.txt
    set seed 20261119
    smpl 20 --random
    scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
    set seed 20261119
    scalar rech = 0
    loop R --quiet
        series u = normal(0, sig)
        series y = b1 + bn*nox + u
        ols y const rooms nox stratio --quiet
        rech += ($Fstat > Fc)
    endloop
    printf "H0 falsa (beta_nox = %d), n = %3d: rechazos = %.3f\n", bn, $nobs, rech/R
    smpl full
    scalar Fc = critical(F, 3, $nobs-4, 0.05)
    set seed 20261119
    scalar rech = 0
    loop R --quiet
        series u = normal(0, sig)
        series y = b1 + bn*nox + u
        ols y const rooms nox stratio --quiet
        rech += ($Fstat > Fc)
    endloop
    printf "H0 falsa (beta_nox = %d), n = %3d: rechazos = %.3f\n", bn, $nobs, rech/R
end outfile

```

Enlace al guión: [S21-Prct-C-distribucion-F.inp](#)

Respuestas

1. *Mediana menor que uno.* El cociente de dos variables no tiene por media el cociente de las medias, y la distribución del numerador es muy asimétrica: $SEC/3$ es una suma de tres cuadrados, con muchos valores pequeños y pocos grandes que tiran de la media hacia arriba. Más de la mitad de las veces el numerador queda por debajo de su media, y el F por debajo de 1; las réplicas en que sale grande compensan en la media pero no en la mediana.
2. *Por qué $SEC/(k-1)$ estima σ^2 .* Bajo H_0 cierta, y es constante más ruido, y la parte de $\hat{y}$ que se aparta de $\bar{y}$ es la sombra del ruido sobre las $k-1$ direcciones de los regresores no constantes. Por el reparto por igual de la lección 13, cada dimensión recibe en media σ^2 de longitud al cuadrado del ruido; SEC es la suma de $k-1$ de ellas, y dividida por $k-1$ estima σ^2 . Los $k-1$ son las dimensiones del subespacio de los regresores una vez descontada la constante.
3. *El error contrario.* De menos: $F_c(3, 16) = 3,24$ es mayor que el 2,62 que corresponde a $n = 506$, así que rechazaría menos del 5 % de las hipótesis ciertas. Un contraste más conservador de lo que anuncia. No es grave en la dirección del falso rechazo, pero paga con detección: dejaría pasar hipótesis falsas que el valor crítico correcto habría rechazado.
4. *Qué crece con n .* El numerador. Con H_0 falsa, $SRC_r - SRC$ contiene la longitud al cuadrado de $\beta_{\text{nox}}\tilde{x}_{\text{nox}}$, y la parte propia de nox se alarga con el número de observaciones; el ruido añade lo de siempre, del orden de $q\sigma^2$. El denominador estima σ^2 y no crece. Por eso el mismo efecto, invisible con $n = 20$, se detecta con $n = 506$: no porque el efecto sea mayor, sino porque la regla se ha alargado.
5. *“Irrelevantes” con $n = 20$.* Que $F = 1,9$ no rechaza, pero que con veinte observaciones un efecto del tamaño del de la Actividad 3 solo se rechaza el 8 % de las veces: no rechazar es casi lo esperable, haya o no efecto. Lo que puede decir es que los datos no permiten afirmar que los regresores intervengan, que es distinto de afirmar que no lo hacen. Los intervalos de los tres coeficientes dirán cuán grande podría ser lo que no se ha detectado.